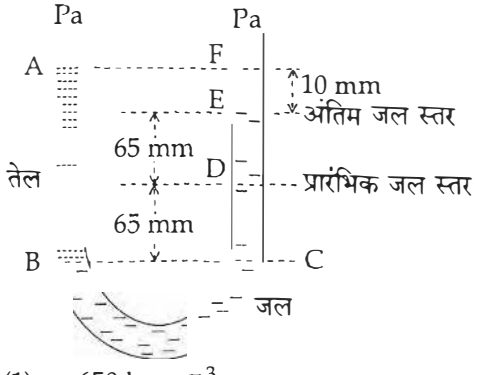
A

1. विद्युत वाहक बल की वैद्युत माप के लिये विभवमापी एक यथार्थ तथा बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि, इस विधि में शामिल होता है :
   (1) सेलों का उपयोग
   (2) विभव प्रवणता
   (3) गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति
   (4) सेलों, गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोधों का संयोजन

2. गैसों के एक मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल आर्गन गैस हैं। कम्पन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए, इस निकाय की कुल आन्तरिक ऊर्जा होगी :
   (1) 4 RT
   (2) 15 RT
   (3) 9 RT
   (4) 11 RT

3. दो रेडियोएक्टिव पदार्थों, 'A' तथा 'B' के क्षयांक क्रमशः '8 λ' तथा 'λ' हैं। प्रारंभ में दोनों के नाभिकों की संख्या समान है। कितने समय के पश्चात् पदार्थ 'B' में नाभिकों की संख्या का 'A' में नाभिकों की संख्या से अनुपात $\frac{1}{e}$ होगा ?
   (1) $\frac{1}{\lambda}$
   (2) $\frac{1}{7\lambda}$
   (3) $\frac{1}{8\lambda}$
   (4) $\frac{1}{9\lambda}$

4. दोनों सिरों पर खुली एक यू-नलिका को पानी से आंशिक भरा गया है। इसकी एक भुजा में पानी में मिश्रित न होने वाला एक तेल इतना डाला गया है कि यह दूसरी नली में पानी के तल से 10 mm ऊँचा हो जाता है तथा दूसरी भुजा में पानी का तल उसके प्रारंभिक तल से 65 mm ऊँचा चढ़ जाता है। (आरेख देखिये) तो इस तेल का आपेक्षिक घनत्व है :



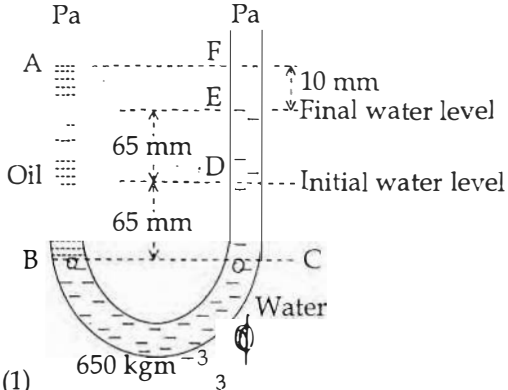
   (1) 650 kg m^{-3}
   (2) 425 kg m^{-3}
   (3) 800 kg m^{-3}
   (4) 928 kg m^{-3}

1. A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of E.M.F. because the method involves
   (1) cells
   (2) potential gradients
   (3) a condition of no current flow through the galvanometer
   (4) a combination of cells, galvanometer and resistances

2. A gas mixture consists of 2 moles of O_2 and 4 moles of Ar at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is
   (1) 4 RT
   (2) 15 RT
   (3) 9 RT
   (4) 11 RT

3. Radioactive material 'A' has decay constant '8 λ' and material 'B' has decay constant 'λ'. Initially they have same number of nuclei. After what time, the ratio of number of nuclei of material 'B' to that 'A' will be $\frac{1}{e}$?
   (1) $\frac{1}{\lambda}$
   (2) $\frac{1}{7\lambda}$
   (3) $\frac{1}{8\lambda}$
   (4) $\frac{1}{9\lambda}$

4. A U tube with both ends open to the atmosphere, is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile the water rises by 65 mm from its original level (see diagram). The density of the oil is :



   (1) 650 kg m^{-3}
   (2) 425 kg m^{-3}
   (3) 800 kg m^{-3}
   (4) 928 kg m^{-3}

5. 250 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली की लम्बाई 2.1 cm तथा चौड़ाई 1.25 cm है। इससे 85 μA की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर 0.85 T तीव्रता का एक चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो, बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली के 180° से घुमाने के लिये आवश्यक कार्य का मान होगा :

(1) 9.1 μ J

(2) 4.55 μ J

(3) 2.3 μ J

(4) 1.15 μ J

6. एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा यह T (कैल्विन) ताप पर गुरु जल के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। इसकी दे-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्य होगी :

(1) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

(2) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(3) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$

(4) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$

7. l लम्बाई की एक डोरी के एक सिरे से 'm' द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी छोटी सी खूँटी से जुड़ा है। यदि यह कण वृत्ताकार पथ पर 'v' चाल से घूर्णन करता है तो, उस पर लगने वाला नेट बल (केन्द्र की ओर) होगा : (T-रस्सी पर तनाव है)

(1) T

(2) $T+\frac{mv^2}{l}$

(3) $T-\frac{mv^2}{l}$

(4) Zero

5. A 250 - Turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 μA and subjected to a magnetic field of strength 0.85 T. Work done for rotating the coil by 180° against is :

(1) 9.1 μ J

(2) 4.55 μ J

(3) 2.3 μ J

(4) 1.15 μ J

6. The de-Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T (Kelvin) and mass m, is :

(1) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

(2) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(3) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$

(4) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$

7. One end of string of length l is connected to a particle of mass 'm' and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed 'v', the net force on the particle (directed towards center) will be (T represents the tension in the string)

(1) T

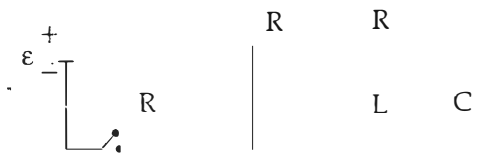
(2) $T+\frac{mv^2}{l}$

(3) $T-\frac{mv^2}{l}$

(4) Zero

A

8. यहाँ दर्शाये गये परिपथ में तीन सर्वसम प्रतिरोधक, दो सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, $R = 9.0\ \Omega$, प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व, $L = 2.0$ mH है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल, $\varepsilon = 18$ V है। तो, स्विच को बन्द करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से विद्युत धारा, 'i' का मान होगा :



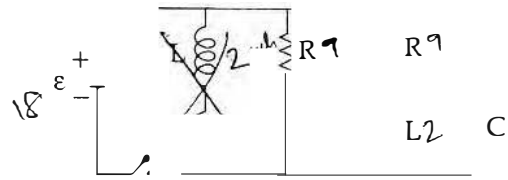
(1) 2 mA

(2) 0.2 A

(3) 2 A

(4) शून्य एम्पियर

8. Figure shows a circuit that contains three identical resistors with resistance $R = 9.0\ \Omega$ each, two identical inductors with inductance $L = 2.0$ mH each, and an ideal battery with emf $\varepsilon = 18$ V. The current 'i' through the battery just after the switch closed is,.....



(1) 2 mA

(2) 0.2 A

(3) 2 A

(4) 0 ampere

9. यदि किसी समय पर, किसी कण के x तथा y निर्देशांक, क्रमशः $x = 5t - 2t^2$ तथा $y = 10t$ हैं (जहाँ x तथा y मीटर में और t सेकंड में हैं)। तो, $t = 2s$ पर उस कण का त्वरण होगा :

(1) 0

(2) $5\ m/s^2$

(3) $-4\ m/s^2$

(4) $-8\ m/s^2$

9. The x and y coordinates of the particle at any time are $x = 5t - 2t^2$ and $y = 10t$ respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at $t = 2s$ is

(1) 0

(2) $5\ m/s^2$

(3) $-4\ m/s^2$

(4) $-8\ m/s^2$

10. कल्पना कीजिये कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अल्प अन्तर होता है। इनमें से एक $-e$ है और दूसरा $(e + \Delta$ है। यदि एक दूसरे से 'd' दूरी पर रखे हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच (जहाँ d परमाणु के साइज से बहुत अधिक है) स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी (नेट) शून्य है तो, Δe की कोटि होगी :

(दिया है हाइड्रोजन का द्रव्यमान $m_h = 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

(1) 10^{-20} C

(2) 10^{-23} C

(3) 10^{-37} C

(4) 10^{-47} C

uppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is $-e$, the other is $(e + \Delta e)$. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d (much greater than atomic size) apart is zero, then Δe is of the order of [Given mass of hydrogen $m_h = 1.67 \times 10^{-27}$ kg]

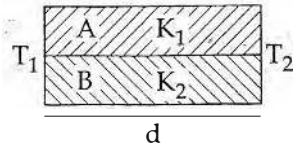
(1) 10^{-20} C

(2) 10^{-23} C

(3) 10^{-37} C

(4) 10^{-47} C

11. विभिन्न पदार्थों की बनी दो छडों A और B को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार आपस में वैल्ड कर जोड़ दिया गया है। इन छड़ों की ऊष्मा चालकता क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं। तो, इनसे बनी संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता होगी :



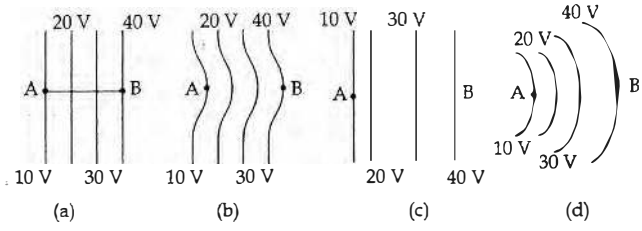
(1) $\frac{K_1+K_2}{2}$

(2) $\frac{3(K_1+K_2)}{2}$

(3) K_1+K_2

(4) $2(K_1+K_2)$

12. यहाँ आरेख में कुछ समविभव क्षेत्र दर्शाये गये हैं :



प्रत्येक आरेख एक धनात्मक आवेश को A से B तक ले जाते हैं। तो, इस प्रक्रम में, q को A से B तक ले जाने में :

(1) आरेख (c) में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा

(2) सभी चारों आरेखों में समान कार्य करना पड़ेगा।

(3) आरेख (a) में न्यूनतम कार्य करना होगा।

(4) आरेख (b) में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा।

13. बामर श्रेणी की अन्तिम लाइन तथा लाइमन श्रेणी की अन्तिम लाइन की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात है :

(1) 2

(2) 1

(3) 4

(4) 0.5

14. यंग के द्वि झिरी प्रयोग को पहले वायु में और फिर किसी अन्य माध्यम में किया जाता है। यह पाया जाता है कि, इस माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज तथा वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनते हैं। तो, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा लगभग :

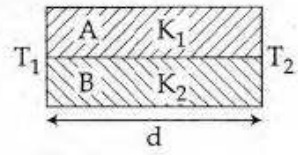
(1) 1.25

(2) 1.59

(3) 1.69

(4) 1.78

11. Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K_1 and K_2. The thermal conductivity of the composite rod will be :



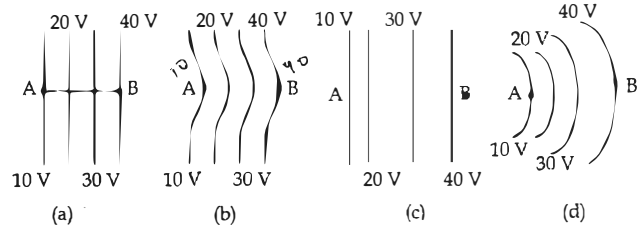
(1) $\frac{K_1+K_2}{2}$

(2) $\frac{3(K_1+K_2)}{2}$

(3) K_1+K_2

(4) $2(K_1+K_2)$

12. The diagrams below show regions of equipotentials.



A positive charge is moved from A to B in each diagram.

(1) Maximum work is required to move q in figure (c).

(2) In all the four cases the work done is the same.

(3) Minimum work is required to move q in figure (a).

(4) Maximum work is required to move q in figure (b).

13. The ratio of wavelengths of the last line of Balmer series and the last line of Lyman series is :

(1) 2

(2) 1

(3) 4

(4) 0.5

14. Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly :

(1) 1.25

(2) 1.59

(3) 1.69

(4) 1.78

15. किसी कण की रेखीय सरल आवर्त गति का आयाम 3 cm है। जब यह कण अपनी माध्य स्थिति से 2 cm दूरी पर होती है तो उस समय इसके वेग का परिमाण, इसके त्वरण के बराबर होता है। इस कण का आवर्तकाल (सेकंड में) है :

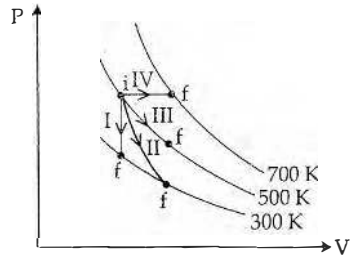
(1) $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$

(3) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

16. निम्नांकित आरेख में ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों को दर्शाया गया है।



निम्नलिखित में दो कॉलमों का मिलान कीजिये

	कॉलम-1		**कॉलम-2**
P.	प्रक्रम I	a.	रुद्धोष्म
Q.	प्रक्रम II	b.	समदाबीय
R.	प्रक्रम III	c.	समआयतनिक
S.	प्रक्रम IV	d.	समतापीय

(1) P → a, Q → c, R → d, S → b

(2) P → c, Q → a, R → d, S → b

(3) P → c, Q → d, R → b, S → a

(4) P → d, Q → b, R → a, S → c

17. किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है। फिर बैटरी को हटाकर, इस संधारित्र से, समान्तर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो, इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा (पहले संधारित्र की तुलना में) :

(1) 4 गुना बढ़ जायेगी

(2) आधी हो जायेगी

(3) वही रहेगी

(4) 2 गुना बढ़ जायेगी

15. A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. When the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in seconds is

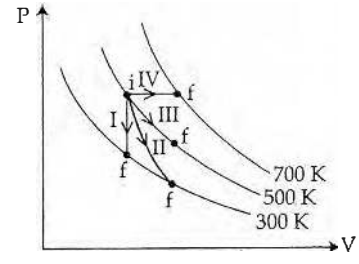
(1) $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$

(3) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

16. Thermodynamic processes are indicated in the following diagram.



Match the following

	Column-1		**Column-2**
P.	Process I	a.	Adiabatic
Q.	Process II	b.	Isobaric
R.	Process III	c.	Isochoric
S.	Process IV	d.	Isothermal

(1) P → a, Q → c, R → d, S → b

(2) P → c, Q → a, R → d, S → b

(3) P → c, Q → d, R → b, S → a

(4) P → d, Q → b, R → a, S → c

17. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system

(1) increases by a factor of 4

(2) decreases by a factor of 2

(3) remains the same

(4) increases by a factor of 2

18. 3250×10^{-10} m है। तो, 2536×10^{-10} m तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चाँदी के पृष्ठ से निष्काषित इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा :

($h = 4.14 \times 10^{-15}$ eVs तथा $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) $\approx 6 \times 10^5$ ms^{-1}

(2) $\approx 0.6 \times 10^6$ ms^{-1}

(3) $\approx 61 \times 10^3$ ms^{-1}

(4) $\approx 0.3 \times 10^6$ ms^{-1}

19. c, G तथा $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमायें वही हैं जो लम्बाई की है। (जहाँ c - प्रकाश का वेग, G - सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक तथा e आवेश है) यह भौतिक राशि होगी :

(1) $\frac{1}{c^2}\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(2) $c^2\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(3) $\frac{1}{c^2}\left[\frac{e^2}{G\,4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(4) $\frac{1}{c}G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

20. दो कारों की चाल क्रमश: 22 m/s तथा 16.5 m/s है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रही हैं। पहली कार का चालक हॉर्न बजाता है, जिसकी आवृत्ति 400 Hz है। यदि, ध्वनि का वेग 340 m/s है तो, दूसरी कार के चालक को इस हॉर्न की ध्वनि देगी ?

(1) 350 Hz

(2) 361 Hz

(3) 411 Hz

(4) 448 Hz

21. किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में, संग्राहक के सिरों के बीच श्रव्य-संकेत वोल्टता 3 V है। संग्राहक का प्रतिरोध 3 kΩ है। यदि धारा-लब्धि 100 तथा आधार का प्रतिरोध 2 kΩ है तो, प्रवर्धक की वोल्टता-लब्धि तथा शक्ति-लब्धि के मान क्रमश: होंगे :

(1) 200 और 1000

(2) 15 और 200

(3) 150 और 15000

(4) 20 और 2000

18. The photoelectric threshold Wave length of silver is 3250×10^{-10} m. The velocity of the electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength 2536×10^{-10} m is :

(Given $h = 4.14 \times 10^{-15}$ eVs and $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) $\approx 6 \times 10^5$ ms^{-1}

(2) $\approx 0.6 \times 10^6$ ms^{-1}

(3) $\approx 61 \times 10^3$ ms^{-1}

(4) $\approx 0.3 \times 10^6$ ms^{-1}

19. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, G and $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ is [c is velocity of light, G is universal constant of gravitation and e is charge] :

(1) $\frac{1}{c^2}\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(2) $c^2\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(3) $\frac{1}{c^2}\left[\frac{e^2}{G\,4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(4) $\frac{1}{c}G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

20. Two cars moving in opposite directions approach each other with speed of 22 m/s and 16.5 m/s respectively. The driver of the first car blows a horn having a frequency 400 Hz. The frequency heard by the driver of the second car is [velocity of sound 340 m/s] :

(1) 350 Hz

(2) 361 Hz

(3) 411 Hz

(4) 448 Hz

21. In a common emitter transistor amplifier the audio signal voltage across the collector is 3 V. The resistance of collector is 3 kΩ. If current gain is 100 and the base resistance is 2 kΩ, the voltage and power gain of the amplifier is :

(1) 200 and 1000

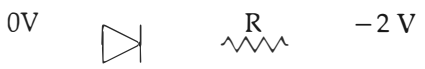
(2) 15 and 200

150 and 15000

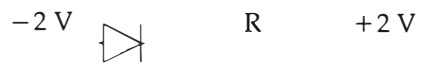
(4) 20 and 2000

A

22. निम्नांकित आरेखों में से किसमें डायोड अग्रदिशिक बायस में है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

23. एक स्प्रिंग (कमानी) का कमानी स्थिरांक k है। इसको तीन भागों में काट दिया गया है जिनकी लम्बाइयों का अनुपात 1 : 2 : 3 है। इन तीनों भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, संयोजन का कमानी स्थिरांक k′ तथा समान्तर क्रम में जोड़ने पर k″ है। तो, अनुपात k′ : k″ होगा :

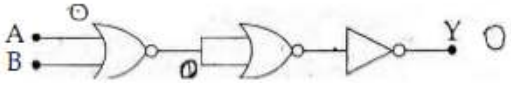
(1) 1 : 6

(2) 1 : 9

(3) 1 : 11

(4) 1 : 14

24. दिया गया विद्युत नेटवर्क किस गेट के तुल्य है?



(1) AND गेट

(2) OR गेट

(3) NOR गेट

(4) NOT गेट

25. पृथ्वी के पृष्ठ से 1 km ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर d गहराई पर है, तो :

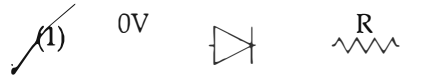
(1) $d=\frac{1}{2}km$

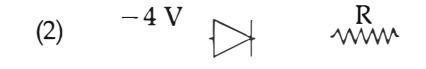
(2) $d=1\,km$

(3) $d=-km$

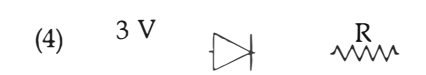
(4) $d=2\,km$

22. Which one of the following represents forward bias diode ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

23. A spring of force constant k is cut into lengths o ratio 1 : 2 : 3. They are connected in series and the new force constant is k′ Then they are connected in parallel and force constant is k″. Then k′ : k″ is :

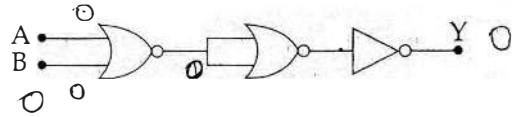
(1) 1 : 6

(2) 1 : 9

(3) 1 : 11

(4) 1 : 14

24. The given electrical network is equivalent to :



(1) AND gate

(2) OR gate

(3) NOR gate

(4) NOT gate

25. The acceleration due to gravity at a height 1 km above the earth is the same as at a depth d below the surface of earth. Then :

(1) $d=\frac{1}{2}km$

(2) $d=1\,km$

(3) $d=\frac{3}{2}km$

(4) $d=2\,km$

26. निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन **सही** हैं ?

(a) किसी पिंड का गुरुत्व केन्द्र और उसका द्रव्यमान केन्द्र सदैव संपाती होते हैं।

(b) किसी पिंड का द्रव्यमान केन्द्र वह बिन्दु है जहाँ पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हैं।

(c) किसी पिंड पर लगा बल युग्म, उसमें स्थानान्तरीय तथा घूर्णीय, दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है।

(d) यांत्रिक लाभ का मान एक (1) से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि कम आयास से अधिक भार उठाया जा सकता है।

(1) (b) तथा (d)

(2) (a) तथा (b)

(3) (b) तथा (c)

(4) (c) तथा (d)

26. Which of the following statements are **correct** ?

(a) Centre of mass of a body always coincides with the centre of gravity of the body.

(b) Centre of mass of a body is the point at which the total gravitational torque on the body is zero.

(c) A couple on a body produce both translational and rotational motion in a body.

(d) Mechanical advantage greater than one means that small effort can be used to lift a large load.

(1) (b) and (d)

(2) (a) and (b)

(3) (b) and (c)

(4) (c) and (d)

27. ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नो इंजन की दक्षता $\frac{1}{10}$ है। इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर की भाँति किया जाता है। यदि इस तन्त्र (निकाय) पर किया गया कार्य 10 J हो तो, निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान होगा :

(1) 1 J

(2) 90 J

(3) 99 J

(4) 100 J

27. A carnot engine having an efficiency of $\frac{1}{10}$ as heat engine, is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 J, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is :

(1) 1 J

(2) 90 J

(3) 99 J

(4) 100 J

28. यदि, एक दूसरे से लम्बवत्, दो ऊर्ध्वाधर समतलों में प्रेक्षित आभासी नमन (नति) कोण θ_1 तथा θ_2 हैं तो, वास्तविक नमन कोण θ का मान किस समीकरण से प्राप्त होगा ?

(1) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 + \cot^2\theta_2$

(2) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2$

(3) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 - \cot^2\theta_2$

(4) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 - \tan^2\theta_2$

28. If θ_1 and θ_2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other, then the true angle of dip θ is given by :

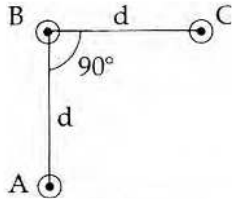
(1) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 + \cot^2\theta_2$

(2) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2$

(3) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 - \cot^2\theta_2$

(4) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 - \tan^2\theta_2$

29. यहाँ आरेख में तीन समान्तर तारों की एक व्यवस्था दर्शायी गई है। ये तार इस पेपर (पृष्ठ) के समतल के लम्बवत् हैं और सभी से 'I' विद्युतधारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन तीनों के बीच में स्थित, तार 'B' की प्रति इकाई लम्बाई पर लगने वाले बल का परिमाण होगा :



(1) $\frac{\mu_0 i^2}{2\pi d}$

(2) $\frac{2\mu_0 i^2}{\pi d}$

(3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 i^2}{\pi d}$

(4) $\frac{\mu_0 i^2}{\sqrt{2}\pi d}$

30. दो अन्तरिक्षयात्रियों का सम्पर्क अपने अन्तरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अन्तरिक्ष में तैरने लगते हैं। तो ये दोनों :

(1) तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही बनी रहेगी।

(2) एक-दूसरे की ओर गति करेंगे।

(3) एक दूसरे से दूर जायेंगे।

(4) अचल रहेंगे।

31. मुक्त दिक्स्थान (आकाश) में, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का वर्ग-माध्य-मूल मान, $E_{rms} = 6V/m$ है, तो चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान है :

(1) 1.41×10^{-8} T

(2) 2.83×10^{-8} T

(3) 0.70×10^{-8} T

(4) 4.23×10^{-8} T

32. किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 'B' है। इस पर एकसमान दाब 'p' लगाया जाता है। तो, इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी :

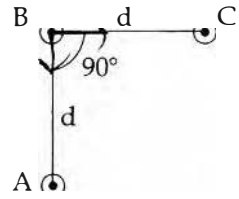
(1) $\frac{p}{B}$

(2) $\frac{B}{3p}$

(3) $\frac{3p}{B}$

(4) $\frac{p}{3B}$

29. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current 'I' along the same direction is shown in Fig. Magnitude of force per unit length on the middle wire 'B' is given by :



(1) $\frac{\mu_0 i^2}{2\pi d}$

(2) $\frac{2\mu_0 i^2}{\pi d}$

(3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 i^2}{\pi d}$

30. Two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will :

(1) keep floating at the same distance between them.

(2) move towards each other.

(3) move away from each other.

(4) will become stationary.

31. In an electromagnetic wave in free space the root mean square value of the electric field is $E_{rms} = 6V/m$. The peak value of the magnetic field is :

(1) 1.41×10^{-8} T

2.83×10^{-8} T

(3) 0.70×10^{-8} T

(4) 4.23×10^{-8} T

32. The bulk modulus of a spherical object is 'B'. If it is subjected to uniform pressure 'p', the fractional decrease in radius is

(1) $\frac{p}{B}$

(2) $\frac{B}{3p}$

(3) $\frac{3p}{B}$

$\frac{p}{3B}$

33. प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों, $\lambda_1 = 4000$ Å और $\lambda_2 = 6000$ Å के लिये, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमताओं का अनुपात है :

(1) 8 : 27
(2) 9 : 4
(3) 3 : 2
(4) 16 : 81

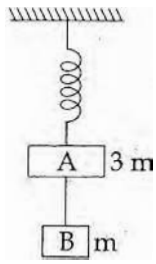
34. 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूँद, 1 km ऊँचाई से गिरती है और भू-तल से 50 m/s की चाल से टकराती है। यदि 'g' का मान 10 m/s^2 स्थिर रहे तो, (i) गुरुत्वीय बल तथा (ii) वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य होगा :

(1) (i) -10 J (ii) -8.25 J
(2) (i) 1.25 J (ii) -8.25 J
(3) (i) 100 J (ii) 8.75 J
(4) (i) 10 J (ii) -8.75 J

35. एक गोलीय कृष्णिका की त्रिज्या 12 cm है। यह 500 K पर 450 वाट शक्ति का उत्सर्जन करती है। यदि इसकी त्रिज्या को आधा (1/2) तथा ताप को दो गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित शक्ति का मान वाट में होगा

(1) 225
(2) 450
(3) 1000
(4) 1800

36. दो गुटकों A तथा B के द्रव्यमान, क्रमशः 3m तथा m हैं। ये आपस में एक द्रव्यमानहीन, अवितान्य डोरी से जुड़े हैं। इस पूरे निकाय को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार एक द्रव्यमानरहित स्प्रिंग (कमानी) द्वारा लटकाया गया है। डोरी को काट देने के तुरन्त पश्चात् A और B के त्वरण के परिमाण होंगे क्रमशः :



(1) $g, \frac{g}{3}$
(2) $\frac{g}{3}, g$
(3) g, g
(4) $\frac{g}{3}, \frac{g}{3}$

33. The ratio of resolving owers of an optical microscope for two wavelen $\lambda_1 = 4000$ Å and $\lambda_2 = 6000$ Å is :

(1) 8 : 27
(2) 9 : 4
(3) 3 : 2
(4) 16 : 81

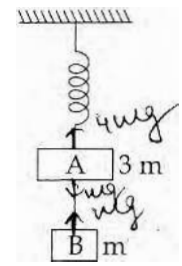
34. Consider a drop of rain water having mass 1g falling from a height of 1 km. It hits the ground with a speed of 50 m/s. Take 'g' constant with a value 10 m/s^2. The work done by the (i) gravitational force and the (ii) resistive force of air is :

(1) (i) -10 J (ii) -8.25 J
(2) (i) 1.25 J (ii) -8.25 J
(3) (i) 100 J (ii) 8.75 J
(4) (i) 10 J (ii) -8.75 J

35. A spherical black body with a radius of 12 cm radiates 450 watt power at 500 K. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watt would be :

(1) 225
(2) 450
(3) 1000
(4) 1800

36. Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut, are respectively :



(1) $g, \frac{g}{3}$
(2) $\frac{g}{3}, g$
(3) g, g
(4) $\frac{g}{3}, \frac{g}{3}$

A

37. दो पोलेरॉइड P_1 तथा P_2 को इस प्रकार रखा गया है कि, इनकी अक्ष आपस में लम्बवत् हैं। P_1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I_0 है। P_1 और P_2 के बीच में एक अन्य पोलेरॉइड P_3 को इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी अक्ष P_1 की अक्ष से 45° का कोण बनाती है। तो, P_2 से पारगत प्रकाश की तीव्रता है :

(1) $\frac{I_0}{2}$

(2) $\frac{I_0}{4}$

(3) $\frac{I_0}{8}$

(4) $\frac{I_0}{16}$

38. किसी लम्बी परिनालिका का व्यास 0.1 m है। इसमें तार के फेरों की संख्या 2×10^4 प्रति मीटर है। इसके केन्द्र पर 0.01 m त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों की अक्ष संपाती हैं। परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता जाता है और 0.05 s में 4 A से शून्य हो जाता है। यदि, कुंडली का प्रतिरोध $10\pi^2\ \Omega$ है तो, इस अन्तराल में कुंडली से प्रवाहित कुल आवेश होगा :

(1) $32\pi\ \mu C$

(2) $16\ \mu C$

(3) $32\ \mu C$

(4) $16\pi\ \mu C$

39. दो डिस्कों (चक्रिकायों) के जड़त्व आघूर्ण आपस में बराबर हैं। ये अपनी-अपनी नियमित अक्ष, जो इनके समतल के लम्बवत् है और चक्रिका के केन्द्र से होकर गुजरती है के परितः, क्रमशः ω_1 तथा ω_2 कोणीय वेग से घूर्णन कर रही हैं। इनको एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार सम्पर्क में लाया जाता है कि, इनकी घूर्णन अक्ष संपाती हो जाती हैं। तो, इस प्रक्रम में ऊर्जा-क्षय के लिये व्यंजक होगा

(1) $\frac{1}{2} I(\omega_1+\omega_2)^2$

(2) $\frac{1}{4} I(\omega_1-\omega_2)^2$

(3) $I(\omega_1-\omega_2)^2$

(4) $\frac{I}{8}(\omega_1-\omega_2)^2$

37. Two Polaroids P_1 and P_2 are placed with their axis perpendicular to each other. Unpolarised light I_0 is incident on P_1. A third polaroid P_3 is kept in between P_1 and P_2 such that its axis makes an angle 45° with that of P_1. The intensity of transmitted light through P_2 is

(1) $\frac{I_0}{2}$

(2) $\frac{I_0}{4}$

(3) $\frac{I_0}{8}$

(4) $\frac{I_0}{16}$

38. A long solenoid of diameter 0.1 m has 2×10^4 turns per meter. At the centre of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 m is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0A from 4 A in 0.05 s. If the resistance of the coil is $10\pi^2\ \Omega$, the total charge flowing through the coil during this time is :

(1) $32\pi\ \mu C$

(2) $16\ \mu C$

(3) $32\ \mu C$

(4) $16\pi\ \mu C$

39. Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through centre and perpendicular to the plane of disc with angular velocities ω_1 and ω_2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is

व्यंजक होगा

(1) $\frac{1}{2} I(\omega_1+\omega_2)^2$

(2) $\frac{1}{4} I(\omega_1-\omega_2)^2$

(3) $I(\omega_1-\omega_2)^2$

(4) $\frac{I}{8}(\omega_1-\omega_2)^2$

40. एक दिन मैट्रो स्टेशन पर एस्कलेटर (चलती सीढ़ी) के न चलने पर प्रीति, उसकी सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है। इसमें उसे t_1 समय लगता है। अन्य दिनों में जब एस्कलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर खड़ी रह कर, t_2 समय में ऊपर पहुँच जाती है तो, उसके द्वारा चलते हुए एस्कलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा :

(1)

(2) $\frac{t_1 t_2}{t_2 - t_1}$

(3) $\frac{t_1 t_2}{t_2 + t_1}$

(4) $t_1 - t_2$

41. एक खोखले सिलिन्डर का द्रव्यमान 3 kg तथा त्रिज्या 40 cm है। इस पर एक डोरी लपेट दी गई है। यदि, इस डोरी को 30 N के बल द्वारा खींचा जाय तो, सिलिन्डर का कोणीय त्वरण कितना होगा ?

(1) $25\ m/s^2$

(2) $0.25\ rad/s^2$

(3) $25\ rad/s^2$

(4) $5\ m/s^2$

42. किसी प्रकाश स्रोत, L से, प्रकाश का एक किरणपुंज, उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लम्बवत् पड़ता है। इस किरणपुंज के वापस परावर्तन से, स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित एक पैमाने (स्केल) पर प्रकाश का एक बिन्दु बनता है। दर्पण को किसी अल्प कोण, θ से घुमाने पर, यह प्रकाश बिन्दु उस पैमाने पर y दूरी से विचलित हो जाता है। तो, θ का मान होगा

(1) $\frac{y}{2x}$

(2) $\frac{y}{x}$

(3) $\frac{x}{2y}$

(4) $\frac{x}{y}$

43. एक नलिका का एक सिरा बन्द है और दूसरा सिरा खुला है। इसके दो निकटस्थ संनादी स्वरों की आवृत्तियाँ क्रमश: 220 Hz तथा 260 Hz हैं तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी ?

(1) 10 Hz

(2) 20 Hz

(3) 30 Hz

(4) 40 Hz

40. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t_1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t_2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be :

(1) $\frac{t_1 + t_2}{2}$

(2) $\frac{t_1 t_2}{t_2 - t_1}$

(3) $\frac{t_1 t_2}{t_2 + t_1}$

(4) $t_1 - t_2$

41. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 N ?

(1) $25\ m/s^2$

(2) $0.25\ rad/s^2$

(3) $25\ rad/s^2$

(4) $5\ m/s^2$

42. A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle θ, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle θ is given by :

(1) $\frac{y}{2x}$

(2) $\frac{y}{x}$

(3) $\frac{x}{2y}$

(4) $\frac{x}{y}$

43. The two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system ?

(1) 10 Hz

(2) 20 Hz

(3) 30 Hz

(4) 40 Hz

44. 1.42 अपवर्तनांक के काँच से बने, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 10° है। इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के काँच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन से विचलनरहित परिक्षेपण प्राप्त होता है। तो, दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण होना चाहिये :

(1) 4°
(2) 6°
(3) 8°
(4) 10°

44. A thin prism having refracting angle 10° is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be :

(1) 4°
(2) 6°
(3) 8°
(4) 10°

45. किसी तार का प्रतिरोध 'R' ओम है। इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से 'n' गुना लम्बाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नये तार का प्रतिरोध होगा :

(1) nR
(2) $\frac{R}{n}$
(3)
(4) $\frac{R}{n^2}$

45. The resistance of a wire is 'R' ohm. If it is melted and stretched to 'n' times its original length, its new resistance will be :

(1) nR
(2) $\frac{R}{n}$
(3) n^2R
(4) $\frac{}{n^2}$

46. ऐथेन के संरूपों के लिये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?

(1) आबंध कोण अपरिवर्तित है जबकि आबंध लम्बाई परिवर्तित होती है।
(2) आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लम्बाई अपरिवर्तित है।
(3) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही परिवर्तित है।
(4) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही अपरिवर्तित है।

46. With respect to the conformers of ethane, which of the following statements is **true** ?

(1) Bond angle remains same but bond length changes
(2) Bond angle changes but bond length remains same
(3) Both bond angle and bond length change
(4) Both bond angles and bond length remains same

47. निम्न में से किस यौगिकों के युग्म समइलेक्ट्रानी एवं समसंरचनात्मक है ?

(1) $BeCl_2, XeF_2$
(2) TeI_2, XeF_2
(3) IBr_2^-, XeF_2
(4) IF_3, XeF_2

47. Which of the following pairs of compounds is isoelectronic and isostructural

(1) $BeCl_2, XeF_2$
(2) TeI_2, XeF_2
(3) IBr_2^-, XeF_2
(4) IF_3, XeF_2

48. $HgCl_2$ एवं I_2 दोनों को I^- आयन युक्त जल में घोलने पर बनने वाली स्पीशीज युग्म है :

(1) HgI_2, I_3^-
(2) HgI_2, I^-
(3) HgI_4^{2-}, I_3^-
(4) Hg_2I_2, I^-

48. $HgCl_2$ and I_2 both when dissolved in water containing I^- ions the pair of species formed is :

(1) HgI_2, I_3^-
(2) HgI_2, I^-
(3) HgI_4^{2-}, I_3^-
(4) Hg_2I_2, I^-